



Visão geral sobre o armazenamento na nuvem



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o armazenamento na nuvem, como ele funciona e seus usos.
- Identificar os serviços e as categorias de armazenamento na nuvem Amazon Web Services (AWS).





Armazenamento na nuvem

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



O que é armazenamento na nuvem?

O **armazenamento na nuvem** é um serviço que armazena dados na internet por meio de um provedor de computação em nuvem que gerencia e opera o armazenamento de dados como um serviço.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Com o armazenamento na nuvem, os dados são armazenados em servidores remotos dentro de data centers e acessados pela internet.

Como o armazenamento na nuvem funciona



O armazenamento na nuvem consiste em três componentes:

1. Servidores de dados
2. Conexões à internet
3. Clientes

O cliente compra armazenamento na nuvem de um fornecedor de nuvem terceirizado que possui e opera servidores de dados. O fornecedor de nuvem oferece capacidade de armazenamento pela internet em um modelo de pagamento conforme o uso ou taxa mensal. Esses fornecedores de armazenamento na nuvem gerenciam capacidade, segurança e durabilidade para tornar os dados acessíveis aos suas aplicações de todo o mundo.

Formatos de armazenamento na nuvem



Objeto

Cada dado é um objeto com um identificador exclusivo.



Arquivo

Os dados são organizados em um formato hierárquico com arquivos e pastas.



Bloquear

Cada dado é dividido em blocos com identificadores exclusivos.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Os formatos de armazenamento na nuvem incluem o seguinte:

- Objeto: o armazenamento de objeto é uma estrutura plana em que os dados permanecem como um objeto individual inteiro. Ele não é dividido em partes nem armazenado em subpastas. Pense em colocar um objeto inteiro em um local de armazenamento.
- Arquivo: o armazenamento baseado em arquivos usa uma hierarquia de pastas e é organizado da mesma forma que você organizaria arquivos físicos em um gabinete de arquivos.
- Bloco: o armazenamento de bloco divide cada dado em blocos identificados de forma exclusiva. Pense em tentar colocar um pedaço gigante de madeira em uma cesta. Se a madeira for cortada em pedaços menores, eles poderão ser encaixados de forma a permitir que o armazenamento na cesta seja mais conveniente. Isso possibilita armazenamento e organização eficientes, pois o sistema pode armazenar cada bloco onde for conveniente.

Pergunta: E se você quiser alterar um caractere em um documento de 1 GB?

Com o armazenamento de arquivo, você precisa saber a localização da pasta para localizar o documento e fazer a atualização. Com o armazenamento de objeto, o documento fica todo em um único local e o objeto de dados inteiro precisa ser atualizado. Com o armazenamento de bloco, você precisa alterar apenas o bloco que contém o caractere.

Um conceito-chave para entender as diferenças entre alguns tipos de armazenamento é saber se

Os formatos de armazenamento na nuvem incluem o seguinte:

- Objeto: o armazenamento de objeto é uma estrutura plana em que os dados permanecem como um objeto individual inteiro. Ele não é dividido em partes nem armazenado em subpastas. Pense em colocar um objeto inteiro em um local de armazenamento.
- Arquivo: o armazenamento baseado em arquivos usa uma hierarquia de pastas e é organizado da mesma forma que você organizaria arquivos físicos em um gabinete de arquivos.
- Bloco: o armazenamento de bloco divide cada dado em blocos identificados de forma exclusiva. Pense em tentar colocar um pedaço gigante de madeira em uma cesta. Se a madeira for cortada em pedaços menores, eles poderão ser encaixados de forma a permitir que o armazenamento na cesta seja mais conveniente. Isso possibilita armazenamento e organização eficientes, pois o sistema pode armazenar cada bloco onde for conveniente.

Pergunta: E se você quiser alterar um caractere em um documento de 1 GB?

Com o armazenamento de arquivo, você precisa saber a localização da pasta para localizar o documento e fazer a atualização. Com o armazenamento de objeto, o documento fica todo em um único local e o objeto de dados inteiro precisa ser atualizado. Com o armazenamento de bloco, você precisa alterar apenas o bloco que contém o caractere.

Um conceito-chave para entender as diferenças entre alguns tipos de armazenamento é saber se eles oferecem armazenamento de arquivo, objeto ou bloco. A diferença tem um grande impacto no throughput, latência e custo da sua solução de armazenamento. Por exemplo, os formatos de arquivo são amplamente usados, mas precisam adicionar mais sistemas e estrutura de pastas para aumento da escala horizontal, o que pode ser caro. As soluções de armazenamento de bloco geralmente são mais rápidas e usam menos largura de banda ao transportar dados, mas custam mais do que o armazenamento em nível de objeto.

Casos de uso para o armazenamento na nuvem



Big Data analytics



Data warehouses



Internet das Coisas
(IoT)



Bancos de dados



Backup e arquivo



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

O armazenamento na nuvem é um componente crítico da computação na nuvem: ele contém as informações que as aplicações usam. Big Data analytics, data warehouses, Internet das Coisas (IoT), bancos de dados e aplicações de backup e arquivo são serviços que dependem de algum tipo de arquitetura de armazenamento de dados. A AWS oferece uma variedade completa de serviços de armazenamento na nuvem para oferecer suporte a essas diversas necessidades.

Alguns exemplos de maneiras pelas quais as empresas oferecem suporte aos seus funcionários ou usuários por meio do armazenamento na nuvem incluem o seguinte:

- E-mail na web: os usuários acessam seus dados de e-mail em servidores pela internet.
- Colaboração de documentos: os usuários fazem upload de arquivos, como documentos, planilhas e apresentações, e trabalham simultaneamente em dados armazenados em servidores pela internet.
- Armazenamento de fotos: os usuários fazem upload de álbuns de fotos inteiros e os acessam pela internet.
- Sites de redes sociais: fotos de perfil dos usuários e outros dados de conteúdo são armazenados nos servidores.
- Armazenamento de dados dos clientes: as informações sobre clientes antigos, atuais e potenciais podem ser armazenadas e usadas por programas de análise de negócios.
- Armazenamento de dados contábeis: os dados do sistema de ponto de venda (POS) podem ser compilados e armazenados em data warehouses e, eventualmente, arquivados para fins fiscais ou de receita.



Armazenamento na nuvem AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8



Categorias de serviços de armazenamento da AWS



Armazenamento

Os serviços de armazenamento da AWS podem ser agrupados nas seguintes categorias gerais:

- Armazenamento de objeto
- Armazenamento de arquivo
- Armazenamento de bloco
- Armazenamento híbrido



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Os serviços de armazenamento da AWS incluem serviços nas seguintes áreas:

- Armazenamento de objeto, arquivo e bloco
- Migração de dados
- Armazenamento em nuvem híbrida e computação de borda
- Transferência gerenciada de arquivos
- Recuperação de desastres e backup

Armazenamento de objeto, arquivo e bloco na AWS



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier)



Amazon File Cache



Amazon Elastic File System (Amazon EFS)



Amazon FSx



Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

As opções de armazenamento de objeto, arquivo e bloco associadas aos serviços de armazenamento da AWS incluem:

Objeto

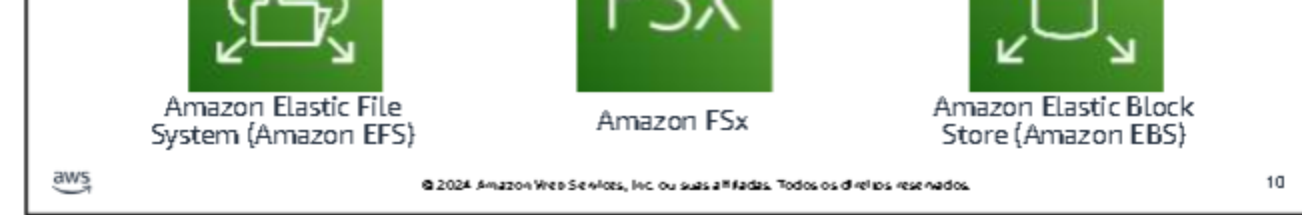
- O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) armazena objetos de todos os tipos e de maneira segura, durável e dimensionável, tomando-os acessíveis pela internet. Ele é adequado para praticamente qualquer caso de uso, como data lakes, aplicações criadas para a nuvem e aplicativos móveis.
- O Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) fornece armazenamento de objeto de baixo custo e altamente durável para backup e arquivo de longo prazo de qualquer tipo de dados.

Arquivo

- O Amazon File Cache fornece armazenamento temporário de alto desempenho para dados on-premises ou na AWS
- O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos simples, dimensionável e elástico para workloads baseados no Linux. O Amazon EFS aumenta e diminui automaticamente à medida em que você adiciona e remove arquivos, sem necessidade de gerenciamento ou provisionamento.
- O Amazon FSx fornece um sistema de arquivos totalmente gerenciado para oferecer suporte a aplicações do Windows executados na AWS. O Amazon FSx lida com provisionamento, aplicação de patches e backups de hardware.

Bloco





As opções de armazenamento de objeto, arquivo e bloco associadas aos serviços de armazenamento da AWS incluem:

Objeto

- O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) armazena objetos de todos os tipos e de maneira segura, durável e dimensionável, tomando-os acessíveis pela internet. Ele é adequado para praticamente qualquer caso de uso, como data lakes, aplicações criadas para a nuvem e aplicativos móveis.
- O Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) fornece armazenamento de objeto de baixo custo e altamente durável para backup e arquivo de longo prazo de qualquer tipo de dados.

Arquivo

- O Amazon File Cache fornece armazenamento temporário de alto desempenho para dados on-premises ou na AWS
- O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos simples, dimensionável e elástico para workloads baseados no Linux. O Amazon EFS aumenta e diminui automaticamente à medida em que você adiciona e remove arquivos, sem necessidade de gerenciamento ou provisionamento.
- O Amazon FSx fornece um sistema de arquivos totalmente gerenciado para oferecer suporte a aplicações do Windows executados na AWS. O Amazon FSx lida com provisionamento, aplicação de patches e backups de hardware.

Bloquear

- O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece recursos de armazenamento de bloco altamente disponíveis e de baixa latência para workloads que exigem armazenamento persistente acessível por meio de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Armazenamento em nuvem híbrida e computação de borda na AWS



AWS Storage Gateway



Família AWS Snow



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

O armazenamento em nuvem híbrida e a computação de borda incluem os seguintes serviços:

- O AWS Storage Gateway fornece um link que conecta o ambiente on-premises aos serviços de armazenamento na nuvem AWS de forma resiliente e eficiente.
- A Família AWS Snow fornece serviços de computação de borda, coleta de dados e transferência de dados com segurança e logística de ponta a ponta para implantações móveis e robustas. Ela inclui o AWS Snowcone, o AWS Snowball, o AWS Snowball Edge e o AWS Snowmobile.

Cenários de armazenamento na nuvem AWS

Se você precisar de:	Considere o uso de:
▪ Uma plataforma dimensionável e durável que torna os dados acessíveis de qualquer local da internet. ▪ Armazenamento para conteúdo gerado pelo usuário, arquivo ativo, computação sem servidor, armazenamento de Big Data ou backup e recuperação.	Amazon S3
Um serviço de armazenamento na nuvem seguro, durável e de custo extremamente baixo para o arquivamento de dados e backup de longo prazo.	Amazon Simple Storage Service Glacier
Um sistema de arquivos de rede simples e dimensionável para workloads do Linux que usam serviços da nuvem AWS e recursos on-premises.	Amazon EFS
Um serviço que fornece sistemas de arquivos para vários workloads, como armazenamento para aplicações do Windows, machine learning, Electronic Design Automation e computação de alto desempenho.	Amazon FSx
▪ Armazenamento de bloco persistente para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). ▪ Armazenamento que funciona bem para bancos de dados e aplicações.	Amazon EBS
▪ Armazenamento híbrido que amplia o ambiente on-premises com o armazenamento na nuvem AWS ▪ Armazenamento híbrido para recuperação de desastres (DR), estratificação de preços ou migração	Amazon Storage Gateway



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

Esta tabela lista os requisitos comuns de armazenamento de dados na nuvem e identifica o serviço AWS recomendado para atendê-los. Você pode usar essa tabela como guia para determinar qual solução usar em determinado cenário.

As soluções listadas abordam cenários comuns, como os seguintes:

- Armazenamento, recuperação e gerenciamento de dados de aplicações
- Armazenamento de arquivos de log de instâncias do EC2 transitórias em um armazenamento persistente para análise posterior
- Backup de instâncias do EC2 e dos volumes anexados a elas
- Backup de dados on-premises para recuperação de desastres (DR)

Perguntas de verificação

1. Quais são os três componentes do armazenamento na nuvem?
2. Um arquiteto de soluções está procurando uma opção de armazenamento de dados de baixo custo e longo prazo para arquivamento e backups de dados. Qual serviço de armazenamento da AWS atende melhor a esses requisitos?
3. Quais serviços de armazenamento da AWS usam armazenamento de bloco?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são os três componentes do armazenamento na nuvem?
Servidores de dados, conexões à internet e clientes
2. Um arquiteto de soluções está procurando uma opção de armazenamento de dados de baixo custo e longo prazo para arquivamento e backups de dados. Qual serviço de armazenamento da AWS atende melhor a esses requisitos?
Amazon S3 Glacier
3. Quais serviços de armazenamento da AWS usam armazenamento de bloco?
Amazon S3 e Amazon S3 Glacier



Ideias principais



- O armazenamento na nuvem é um componente crítico da computação na nuvem. Ele contém as informações que as aplicações usam.
- A AWS oferece uma variedade de serviços de armazenamento na nuvem para atender a várias necessidades.
- A AWS fornece serviços que oferecem suporte ao armazenamento de objetos, blocos, arquivos e híbrido.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

